CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO: LABORATORIO II

VICERRECTORADO	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA	Ciencias de la Educación
SUBPROGRAMA	Especialidades
CARRERA:	Educación
MENCIÓN:	Física
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Especializada
PROYECTO:	Matemática y Física
SUBPROYECTO:	Laboratorio II
PRELACIÓN:	Física II
CÓDIGO:	EF540150510
HORAS SEMANALES:	4 Horas totales. 2htp,2hp
UNIDADES CRÉDITO:	2
SEMESTRE:	V
CONDICIÓN:	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PROFESOR DISEÑADOR:	Prof. Omar Saavedra
Revisado por:	Dra. Mayre Herrera Márquez

Barinas, Mayo 2006

JUSTIFICACIÓN

La física es una ciencia fundamental que trata de describir, interpretar y comprender los fenómenos naturales. Siendo esta de carácter natural La experiencia y la teoría deben coincidir para que haya un avance en la misma. Por lo tanto es necesario que el alumno se acerque con naturalidad a los fenómenos físicos, a través de la experiencia la cual va dirigida al descubrimiento y no la simple comprobación de los fenómenos, cuando este sea posible, donde permitirá al alumno diseñar creativamente situaciones experimentales de acuerdo a los recursos disponibles.

En el diseño de este subproyecto se organizaron los conocimientos que debe adquirir el alumno, para luego establecer actividades educativas y estrategias metodológicas más apropiadas para la conducción efectiva del proceso educativo.

El contenido programático de este subproyecto se fundamenta en el estudio de la mecánica de los fluidos, el movimiento ondulatorio y la termodinámica.

Objetivo General del subproyecto:

Analizar las propiedades y características de la mecánica de los fluidos, el movimiento ondulatorio y la termodinámica, mediante la consideración de situaciones reales e imaginarias, para la aplicación de los conceptos y leyes de la mecánica de los fluidos, el movimiento ondulatorio y la termodinámica.

Módulo I

(30 %)

Mecánica de los fluidos.

Objetivo general

Estudiar experimentalmente la mecánica de los fluidos, estudiando tanto la estática como la dinámica de los fluidos.

Contenido

1.1 Analizar a través de la experimentación los conceptos de densidad, peso especifico, presión, capilaridad, tensión superficial, principio de Pascal y principio de Arquímedes.

1.2 Analizar a través de la experimentación los conceptos de fluidos y sus características, de la ecuación de continuidad de Bernulli y Torricelli.

Estrategias metodológicas

- Aplicación de una prueba para evaluar el pre-laboratorio
- Demostración de las experiencias a través de la realización de experimentos que permitan explicar los fenómenos
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas.
- Sesión de trabajo creativo por parte de los alumnos.
- Elaboración y presentación de un informe de laboratorio.

Recursos para el aprendizaje

- Material de lectura.
- Instrumento de laboratorio.
- Guía de laboratorio.
- Accesorio traído por los alumnos

Evaluación de competencias

- Competencia de aplicación: Solución de problemas
- Competencia de síntesis: Aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: Aplicación de pruebas escritas.

Módulo II

Movimiento Ondulatorio

(30%)

Objetivo general

Estudiar experimentalmente el comportamiento del Movimiento Ondulatorio en todas sus fases y formas.

Contenido

2.1. Analizar experimentalmente los conceptos de oscilador armónico simple, oscilador armónico amortiguado, oscilador armónico amortiguado forzado.

2.2. Analizar experimentalmente las características del movimiento ondulatorio y los tipos de ondas existentes.

2.3. Analizar a través de la experimentación las ondas sonoras y sus características.

Estrategias metodológicas

- Aplicación de una prueba para evaluar el pre-laboratorio
- Demostración de las experiencias a través de la realización de experimentos que permitan explicar los fenómenos
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas.
- Sesión de trabajo creativo por parte de los alumnos.
- Elaboración y presentación de un informe de laboratorio.

Recursos para el aprendizaje

- Material de lectura
- Material didáctico
- Guía didáctica
- Guía de ejercicios

Evaluación de competencias

- Competencia de aplicación: Solución de problemas
- Competencia de síntesis: Aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: Aplicación de pruebas escritas

Módulo III

Temperatura y Calor.

(40%)

Objetivo general

Comprobar experimentalmente los conceptos fundamentales de la termodinámica a situaciones propias de la vida cotidiana.

Contenido

3.1 Comprobación de los conceptos de la termodinámica, equilibrio térmico, pared adiabática y diatérmica, ley cero de la termodinámica, temperatura medición de la temperatura y las escalas de medición, dilatación térmica.

3.2 Comprobación experimental de los sistemas, estados de un sistema y proceso.

3.3 Comprobación experimental de la Primera Ley de la Termodinámica.

Estrategias metodológicas

- Aplicación de una prueba para evaluar el pre-laboratorio
- Demostración de las experiencias a través de la realización de experimentos que permitan explicar los fenómenos
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas.
- Sesión de trabajo creativo por parte de los alumnos.
- Elaboración y presentación de un informe de laboratorio.

Recursos para el aprendizaje

- Material de lectura
- Material didáctico
- Guía didáctica
- Guía de ejercicios

Evaluación de competencias

- Competencia de aplicación: Solución de problemas
- Competencia de síntesis: Aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: Aplicación de pruebas escritas

Bibliografía

- ALONSO, Marcelo y FINN, Eduardo. “Física”. Tomo II. Fondo Educativo Interamericano, 1976
- FISHBANE, Paul, GASIOROWICZ, Stephen y THORNTON, Stephen. “Física para Ciencias e Ingieneria” Volumen II Prentice Hall Hispanoamerica, S.A.
- GIANCOLI, Douglas. Física”. Tomo II
- HALLIDAY, David y RESNICK, Robert. “Física”. Parte Ii Editorial Continental S:A: Tercera Edición.
- SCHAUM. “Óptica” Series de Compendios
- TIPLER, Paul. “Física” Mecanica. Volumen II. Editorial: Reverte.
- SERWAY. Raymond. “Física”. Tomo II Mc. Graw_ Hill 1997.